Sagrado Corazón Valencia

FÍSICA 2º BAC	Prueba gravitación	26-10-2020
Nombre: ..... **Nº**: .... **Grupo:** 2º BAC		

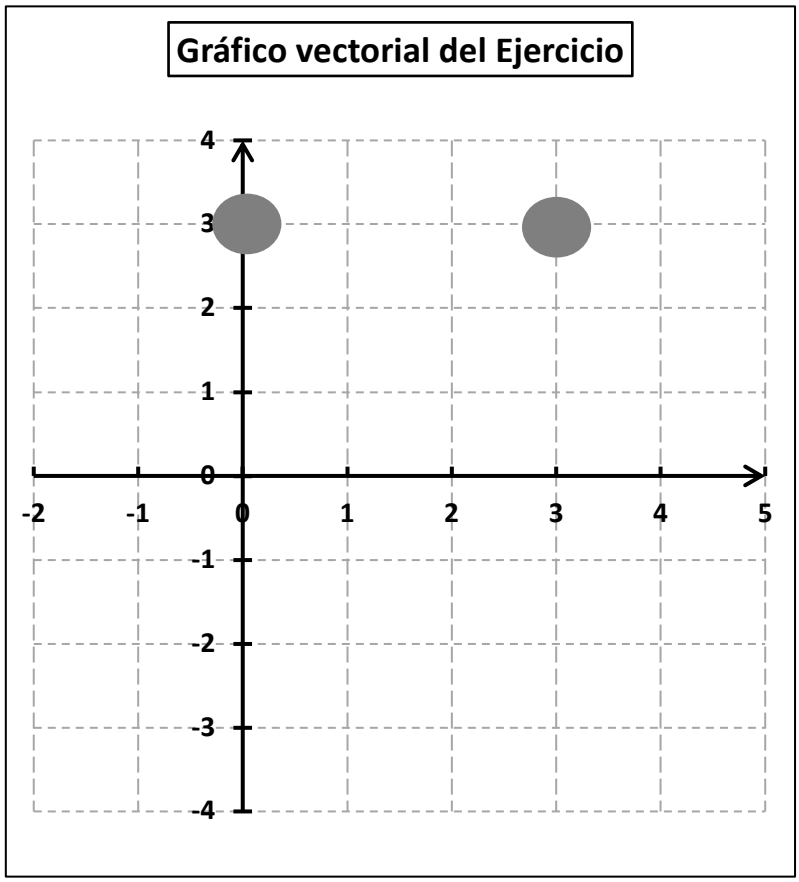
EJERCICIO

Sean dos masas puntuales $m_1 = 6 \cdot 10^{11}$ kg y $m_2 = 3 \cdot 10^{11}$ kg, situadas en los puntos A(0,3) m y B(3,3) m respectivamente. Se pide:

a) Hacer una hipótesis razonada de hacia dónde irá el vector $\vec{g}_{Total}$(C), siendo C(3,0) m:

[1/2 punto]

b) Dibujar todos los vectores presentes en el cálculo de $\vec{g}_{Total}$(C):



[1 punto]

c) Calcular el valor de $\vec{g}_{Total}$(C), y discutir con qué aceleración |a| (en m/s^2) se movería una masa m_3 de 100 kg que se abandonase libre en el punto C: (Dato: Cte. Grav. Universal G = 6,67·10^{-11} N·m^2·Kg^{-2}).

[1 punto]

d) Halla la fuerza $\vec{F}_{Total,m3}$(C), que sufriría m_3 = 100 kg situada en el punto C(3,0) m.

[1 punto]

e) Calcula el potencial gravitatorio V_{Total} (C) generado por m_1 y m_2:
(<u>Dato</u>: Constante Gravitación Universal G = 6,67·10^{-11} N·m^2·Kg^{-2})

[1,5 puntos]

f) Significado del valor obtenido en el apartado e):

[1 punto]

g) Halla la Energía potencial $(Ep)_{Total,m3}(C)$, que poseería m_3 = 100 kg situada en dicho punto.

[1 punto]

h) Significado del valor obtenido en el apartado g):

[1/2 punto]

i) Trabajo necesario para trasladar la masa m_3 = 100 kg desde el punto C(3,0) m hasta el punto D(1'5, 0) m.

[1 punto]

j) Discute el carácter del proceso (espontáneo o forzado) y **razona por qué se da ese resultado**:

[1/2 punto]

k) Si sólo existiesen las masas m_1 y m_2 y se liberase esta última, calcula la velocidad que llevaría cuando pasase por el punto de coordenadas (1,3) m

[1/2 punto]

Puntuación del ejercicio:

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
½ punto	1 punto	1 punto	1 punto	1½ punto	1 punto	1 punto	½ punto	1 punto	½ punto	1 punto